

CivIdle

Ultimatives technisches Kompodium

Build 968 - Spielmechaniken, Forschung, Great People, Age Wisdom, Gebäude, Produktionsketten, Ressourcen, Wonders, Karten, Savegame-Struktur, Einstellungen, Menüs, Tastenbelegung und technische Analyse

Erstellt aus den vom Nutzer bereitgestellten CivIdle-Spiel-/Save-Dateien sowie dem zuvor erarbeiteten CivIdle-Datensatz. Originaldateien wurden nicht verändert.

Stand: 6. September 2026

Hinweise zur Genauigkeit

Priorität der Quellen: aktuelle Build-968-Dateien und Savegame-Daten vor Community-Dokumentation. Wo eine Formel aus dem aktuellen Build noch nicht vollständig rekonstruiert wurde, ist sie ausdrücklich als dokumentierter/abgeleiteter Stand markiert. Bekannte Wiki-vs.-Source-Abweichungen werden nicht stillschweigend zusammengeführt.

Datenschutz: Steam-/Account-IDs, Checksums und ähnliche persönliche Kennungen werden in diesem PDF nicht ausgeschrieben. Die Rohdateien bleiben unverändert.

Wichtig zu Baukosten: aktuelle Building-Definitionen verwenden teilweise relative Konstruktionswerte. Ältere Wiki-Tabellen zeigen absolute Werte. Ohne die vollständige aktuelle Normalisierungs-/Rundungsfunktion darf ein relativer Wert wie Wood=1 nicht als absolute Kostenmenge interpretiert werden.

Produktionsraten: die 137 aus der App extrahierten Input-/Output-Rezepte beschreiben Basiszyklen. Effektive Werte können durch Level, Tech, GP, Wonders, Religion, Tradition, Ideologie, Elektrifizierung, Adjazenz, Happiness und weitere Modifikatoren verändert werden.

Inhaltsübersicht

1. Build-/Save-Snapshot
2. Kernmechaniken und Formeln
3. Forschung - vollständiger dokumentierter Baum
4. Great People, permanente Level und Age Wisdom
5. Wonders
6. Gebäude- und Produktionsdatenbank (137 Rezepte)
7. Ressourcen und Produktionsketten
8. Karten, Tiles, Deposits und Vorhersagbarkeit
9. Menüs, UI, Statistics Office und World Map
10. Einstellungen und Grafik-/Gameplay-Settings
11. Tastenbelegung und Input
12. Savegame-/Datenstruktur
13. Rebirth-/Empire-Value-Analyse
14. Technische/Runtime-/Cheat-Engine-Analyse (read-only)
15. Große Referenztabelle: GP-, Wisdom- und Upgrade-Skalierung
16. Offene Punkte / Source-vs-Wiki-Differenzen

1. Build- und Save-Snapshot

Feld	Wert
Build	968
Sprache	de
Stadt/Zivilisation	Rome
Map Size	45
Tiles gespeichert	2025
Tick	300
Sekunden im Run	302
Rebirthed	False
Claimed Great People	0
SpeedUp	1
Offline	False

Der Snapshot enthält 2025 Tile-Einträge. Bei mapSize=45 entspricht das exakt $45 \times 45 = 2025$ gespeicherten Indexpositionen. Davon sind 65 als explored markiert. Das beweist die interne Rastergröße des Save-Snapshots; die sichtbare Hex-Geometrie und Randmaskierung sind davon getrennt zu betrachten.

Deposit	Anzahl gespeicherter Tiles
Stone	41
Water	41
Wood	41

Tile-ID	Gebäude	Level	Status	Capacity	Stockpile Max	Elektrifizierung
1048598	Alps	1	completed	1	5	0
1310737	LoggingCamp	1	completed	1	1000	0
1310742	Aqueduct	1	completed	1	1000	0
1441814	Headquarter	1	completed	1	1000	0
1507349	StoneQuarry	1	completed	1	1000	0
2097155	GrottaAzzurra	1	completed	1	5	0

2. Kernmechaniken und Formeln

2.1 Gebäude-Level und Upgrades

Dokumentierter Upgrade-Faktor: jede nächste Stufe kostet ungefähr das 1,5-Fache der vorherigen. Wenn Level 1 die Basiskosten C besitzt, lautet die praktische Folge $C \times 1,5^{(L-1)}$. Exakte Rundung und aktuelle Build-968-Normalisierung müssen getrennt von dieser geometrischen Skalierung betrachtet werden.

Upgrades erhöhen laut dokumentierter Mechanik Basisproduktion, Basisverbrauch und Basislager, ohne dieselbe zusätzliche Happiness-Belastung wie mehrere getrennte Gebäude zu verursachen.

2.2 Produktion, Verbrauch und Netto

Für eine Ressource R gilt konzeptionell: $\text{Netto}(R) = \text{Summe aller effektiven Outputs}(R) - \text{Summe aller effektiven Inputs}(R)$. Der aktuelle Bestand verändert sich zusätzlich durch Transport, Handel, Konstruktion, einmalige Rewards, Offline-Produktion und Caps. Deshalb ist die beobachtete Bestandsänderung nicht immer identisch mit der reinen Produktionsbilanz.

2.3 Transport

Verbrauchende Gebäude ziehen Ressourcen aus Produzenten/Lagern. Größere Distanz bindet mehr Transportarbeiter. Land Trade und Railway geben dokumentiert jeweils +1 Transport Capacity; Empress Wu Zetian gibt +1 Transport Capacity Multiplier. Herding schaltet Building Transport Preference frei; Horseback Riding den Stockpile Mode.

2.4 Science

Dokumentierter Grundwert: 1 Science pro beschäftigtem Worker und 0 pro idle Worker. Technologien, Great People und Wonders können zusätzliche Science pro busy/idle Worker oder Gebäudeboni liefern.

2.5 Happiness

Happiness wirkt als zentrale Kapazitäts-/Effizienzmechanik. Wonders geben dokumentiert zusätzlich +1 Happiness, sofern nicht anders/zusätzlich angegeben. Verschiedene GPs, Technologien und Wonder-Effekte verändern Happiness oder befreien bestimmte Gebäude von negativen Happiness-Effekten.

2.6 Empire Value und zusätzliche Great People

Dokumentierte Schwelle für den n -ten zusätzlichen Great Person: $64.000.000 \times n^3$ Empire Value. Die Tabelle im Referenzteil enthält die Folge bis $n=100$.

3. Forschung - vollständiger dokumentierter Forschungsbaum

Der Datensatz enthält 110 Forschungseinträge von Stone Age bis Future. Kosten, Voraussetzungen und Unlocks/Boosts sind unten vollständig aufgeführt.

Stone Age

Forschung	Science-Kosten	Voraussetzungen	Freischaltungen / Boosts
Fire	5000	None	Aqueduct; Startforschung
Stone Tools	5000	None	Stone Quarry; Startforschung
Logging	5000	None	Logging Camp; Startforschung
Shelter	5000	None	Hut; Startforschung
Masonry	7500	Fire; Stone Tools	Brickworks; Pyramid of Giza
Counting	7500	Stone Tools; Logging	Lumber Mill; Statistics Office
Farming	7500	Logging; Shelter	Wheat Farm

Bronze Age

Forschung	Science-Kosten	Voraussetzungen	Freischaltungen / Boosts
Bronze	56.25K	Masonry	Copper Mining Camp
Housing	56.25K	Masonry; Counting	House; Hut +1 Production Multiplier; Building Priority
Herding	56.25K	Counting; Farming	Poultry Farm; Dairy Farm; Building Transport Preference
Horseback Riding	56.25K	Farming	Stable; Sandpit; Stockpile Mode
Metallurgy	84.37K	Bronze	Hatshepsut Temple; Blacksmith
Stateship	84.37K	Housing	Flour Mill; Festival
Market	84.37K	Housing; Herding	Market; Colossus of Rhodes
Arithmetic	84.37K	Herding; Horseback Riding	Cotton Plantation
Writing	84.37K	Horseback Riding	Paper Maker; Explorer range -> 2

Iron Age

Forschung	Science-Kosten	Voraussetzungen	Freischaltungen / Boosts
Iron	632.8K	Metallurgy; Stateship	Iron Mining Camp
Road & Wheel	632.8K	Stateship; Market	Warehouse; Great Mosque of Samarra; House +1 Worker Capacity
Land Trade	632.8K	Market; Arithmetic	Caravansary; +1 Transport Capacity
Astronomy	632.8K	Arithmetic; Writing	Brewery; Stonehenge
Shamanism	949.2K	Iron; Road & Wheel	Chariot Workshop; Persepolis
Construction	949.2K	Road & Wheel	Iron Forge; Marbleworks; Chogha Zanbil; Explorer range -> 3
Music	949.2K	Road & Wheel; Land Trade	Musician's Guild; Painter's Guild
Calendar	949.2K	Land Trade; Astronomy	Cotton Mill; Hanging Garden; +1 Storage Multiplier

Classical Age

Forschung	Science-Kosten	Voraussetzungen	Freischaltungen / Boosts
Engineering	7.119M	Shamanism; Construction	Armory; Lighthouse of Alexandria
Precious Metal	7.119M	Construction	Gold Mining Camp
City State	7.119M	Construction; Music	Bakery; Mausoleum at Halicarnassus
Literature	7.119M	Music; Calendar	Cheese Maker; Writer's Guild
Machinery	10.67M	Engineering; Precious Metal	Siege Workshop; Terracotta Army; Warehouse Autopilot
Politics	10.67M	Precious Metal; City State	Furniture Workshop; Petra
Theater	10.67M	Literature	Actor's Guild
Library	10.67M	Literature	Library; Glassworks; Poetry School
Architecture	16.01M	Machinery; Politics	Sword Forge; Chichen Itza; +1 Builder Capacity
Democracy	16.01M	Politics	Apartment; Explorer range -> 4
Autocracy	16.01M	Politics; Theater; Library	Coin Mint; Temple of Heaven
Religion	16.01M	Library	Shrine; Luxor Temple

Middle Age

Forschung	Science-Kosten	Voraussetzungen	Freischaltungen / Boosts
Geography	120.1M	Architecture	Caravel Builder; Library +1 Production; trading across sea
Physics	120.1M	Architecture	Garment Workshop; +1 Storage Multiplier; Warehouse-Caravansary extension
Feudalism	120.1M	Democracy; Autocracy	Knight Camp; Temple of Artemis
Theocracy	120.1M	Autocracy; Religion	Mogao Caves

Forschung	Science-Kosten	Voraussetzungen	Freischaltungen / Boosts
Navigation	180.2M	Geography; Physics	Galleon Builder
Civil Service	180.2M	Feudalism	Angkor Wat
Holy Empire	180.2M	Feudalism; Theocracy	Hagia Sophia
Education	180.2M	Theocracy	School; Grand Bazaar

Renaissance Age

Forschung	Science-Kosten	Voraussetzungen	Freischaltungen / Boosts
Optics	1.351B	Navigation	Lens Workshop; Library +1 Production; School +1 Production; +1 Builder Capacity; sea trade
Banking	1.351B	Navigation; Civil Service	Bank; Level >=10 buildings +1 Storage Multiplier
University	1.351B	Civil Service; Holy Empire; Education	University; Oxford University; +1 Science per Busy Worker
Chemistry	1.351B	Education	Coal Mine; Stone Quarry/Logging/Iron/Copper/Sandpit +1 Production & Storage
Exploration	2.027B	Optics	Cannon Workshop; Cartographer
Printing Press	2.027B	Optics; Banking; University	Printing House; Forbidden City
Enlightenment	2.027B	University; Chemistry	Museum; +100% base storage Market/Warehouse/Caravansary
Firearm	2.027B	Chemistry	Gunpowder Mill; Saint Basil's Cathedral
Colonialism	3.04B	Exploration; Printing Press	Frigate Builder; Himeji Castle
Private Ownership	3.04B	Printing Press	Bond Market
Constitution	3.04B	Printing Press; Enlightenment	Courthouse; Taj Mahal
Revolution	3.04B	Enlightenment; Firearm	Dynamite Workshop

Industrial Age

Forschung	Science-Kosten	Voraussetzungen	Freischaltungen / Boosts
Rifling	22.8B	Colonialism; Private Ownership	Rifle Factory; Neuschwanstein
Alloy	22.8B	Private Ownership	Steel Mill; Eiffel Tower
Steam Engine	22.8B	Private Ownership	Steamworks; Concrete Plant; +1 Storage Multiplier
Capitalism	22.8B	Private Ownership; Constitution; Revolution	Parliament; Big Ben; Library/School/University +1 Production; +1 Builder Capacity; sea trade
Rapid Fire	34.21B	Rifling; Alloy	Gatling Gun Factory
Railway	34.21B	Alloy; Steam Engine	Locomotive Factory; Rebar Plant; +1 Transport Capacity; +100% base storage Market/Warehouse/Caravansary
Drilling	34.21B	Steam Engine; Capitalism	Oil Well; Cable Factory
Journalism	34.21B	Capitalism	Publishing House; Rijksmuseum; +1 Science per Busy Worker
Imperialism	51.31B	Rapid Fire	Ironclad Builder; Summer Palace
Electricity	51.31B	Rapid Fire; Railway; Drilling	Coal Power Plant; Reinforced Concrete Plant; electrification
Stock Market	51.31B	Journalism	Stock Exchange; Statue of Liberty; +1 Storage Multiplier
Olympics	51.31B	Journalism	Stadium; Magazine Publisher; +5 Happiness
Combustion	76.97B	Imperialism; Electricity	Tank Factory
Electrolysis	76.97B	Electricity	Aluminum Smelter
Refinery	76.97B	Electricity	Oil Refinery; Brandenburg Gate
Gas Pipeline	76.97B	Electricity	Natural Gas Well
Urbanization	76.97B	Electricity; Stock Market; Olympics	Pizzeria; Research Lab

World Wars Age

Forschung	Science-Kosten	Voraussetzungen	Freischaltungen / Boosts
Aviation	577.3B	Combustion; Electrolysis	Biplane Factory
Synthetics	577.3B	Electrolysis; Refinery	Plastics Factory; Gas Power Plant
Atomic Theory	577.3B	Refinery; Gas Pipeline; Urbanization	Uranium Mine; Gas Plastics Plant; Library/School/University/Publishing House/Research Lab +1 Production
Motion Picture	577.3B	Urbanization	Movie Studio; Hollywood
Assembly	865.9B	Aviation	Car Factory; Sagrada Familia; +100% base storage Market/Warehouse/Caravansary
Ballistics	865.9B	Aviation; Synthetics	Artillery Factory; Submarine Yard
Enrichment	865.9B	Synthetics; Atomic Theory	Uranium Enrichment Plant
Radio	865.9B	Atomic Theory; Motion Picture	Radio Station; Cristo Redentor
Rocketry	1.298T	Assembly; Ballistics	Rocket Factory; Battleship Builder
Nuclear Fission	1.298T	Ballistics; Enrichment	Atomic Facility; Manhattan Project
Hydroelectricity	1.298T	Radio	Hydro Dam; Golden Gate Bridge
United Nations	1.298T	Radio	Embassy; United Nations

Cold War Age

Forschung	Science-Kosten	Voraussetzungen	Freischaltungen / Boosts
Satellite	9.741T	Rocketry	Satellite Factory; Space Needle

Forschung	Science-Kosten	Voraussetzungen	Freischaltungen / Boosts
Jet Propulsion	9.741T	Nuclear Fission	Airplane Factory; Silicon Smelter
Nuclear Reactor	9.741T	Nuclear Fission; Hydroelectricity	Nuclear Power Plant; Atomium
Skyscraper	9.741T	Hydroelectricity; United Nations	Condo; science buildings +1 Production
Military Tactics	14.61T	Satellite; Jet Propulsion	Fighter Jet Plant; Nuclear Missile Silo
Semiconductor	14.61T	Jet Propulsion; Nuclear Reactor	Semiconductor Fab
Television	14.61T	Nuclear Reactor; Skyscraper	TV Station; CN Tower
Monetary System	14.61T	Skyscraper	Forex Market; Swiss Bank
Space Program	21.91T	Military Tactics	Spacecraft Factory; Apollo Program
Mutual Assured Destruction	21.91T	Military Tactics; Semiconductor	Nuclear Submarine Yard; Aircraft Carrier Yard
Computer	21.91T	Semiconductor; Television	Computer Factory; Computer Lab
Globalization	21.91T	Television; Monetary System	Optical Fiber Factory; Port of Singapore; +100% base storage Market/Warehouse/Caravansary

Information Age

Forschung	Science-Kosten	Voraussetzungen	Freischaltungen / Boosts
Nanotechnology	165.3T	Space Program; Mutual Assured Destruction	Maglev Factory; International Space Station
Software	165.3T	Computer	Software Company
World Wide Web	165.3T	Computer; Globalization	Internet Service Provider
Financial Leverage	165.3T	Globalization	Mutual Fund; World Trade Organization
Genetics	246.5T	Nanotechnology; Software	Clone Factory; Clone Lab
Cloud Computing	246.5T	Software; World Wide Web	Supercomputer Lab
Social Network	246.5T	World Wide Web	CivTok; Marina Bay Sands
Financial Arbitrage	246.5T	World Wide Web; Financial Leverage	Hedge Fund; Peacekeeper
Robotics	369.8T	Genetics	Robocar Factory; Space Center; +100% base storage Market/Warehouse/Caravansary
Artificial Intelligence	369.8T	Genetics; Cloud Computing	CivGPT
Virtual Reality	369.8T	Cloud Computing; Social Network	CivOasis; Large Hadron Collider
Blockchain	369.8T	Social Network; Financial Arbitrage	Bitcoin Miner; Palm Jumeirah
Future	554.8T	Robotics; Artificial Intelligence; Virtual Reality; Blockchain	Alderson Disk; Dyson Sphere; Matrioshka Brain

4. Great People, permanente Level und Age Wisdom

Drei Ebenen stapeln sich: Current-Run-GP, permanente GP-Level und Age Wisdom. Wiederholte Auswahl desselben GP im selben Run verwendet dokumentiert eine harmonische Abschwächung (1, 1/2, 1/3, ... des Basisbonus). Permanente Level geben jeweils den vollen Basisbonus.

Normale permanente GP-Upgrades kosten pro neuem Level 1, 2, 4, 8, 16, ... Shards. Die Kosten des nächsten Levels verdoppeln sich. Fibonacci ist als Sonderfall dokumentiert und verwendet eine Fibonacci-Kostenfolge. Age Wisdom kostet für Wisdom-Level L kumulativ $2^L - 1$ Shards; die einzelnen Sprünge sind 1, 2, 4, 8, ... während die Gesamtinvestition 1, 3, 7, 15, ... ergibt.

Bronze

Great Person	Region	Basisbonus
Hammurabi	Any	+1 Production Multiplier für House, Hut
Hatshepsut	Any	+1 Production & Storage Multiplier für Aqueduct, Brickworks
Ramesses II	Any	+1 Builder Capacity Multiplier
Sargon of Akkad	Any	+1 Production & Storage Multiplier für Logging Camp, Lumber Mill
Tang of Shang	Any	+0.5 Science pro Idle Worker

Iron

Great Person	Region	Basisbonus
Agamemnon	Any	+1 Production & Storage für Stone Quarry, Marbleworks
Dido	Any	+1 Production & Storage für Livestock Farm, Stable
Duke of Zhou	Any	+1 Production & Storage für Copper Mining Camp, Blacksmith
Zoroaster	Any	+1 Production & Storage für Cotton Plantation, Cotton Mill

Classical

Great Person	Region	Basisbonus
Aeschylus	Any	+1 Production & Storage für Flour Mill, Bakery
Archimedes	Any	+1 Production & Storage für Caravansary, Warehouse
Aristophanes	Any	+1 Happiness
Ashurbanipal	Any	+1 Production & Storage für Sandpit, Glassworks
Confucius	Any	+1 Science von allen Workern wenn >50% busy
Cyrus II	Any	+1 Production & Storage für Iron Mining Camp, Iron Forge
Emperor Wu of Han	Beijing	+1 Production & Storage für Caravansary, Warehouse
Herodotus	Any	+1 Production & Storage für Writer's Guild, Musician's Guild
Nebuchadnezzar II	Any	+1 Production & Storage für Wheat Farm, Brewery
Plato	Any	Upgrade eines beliebigen permanenten Classical-GP
Qin Shi Huang	Any	+1 Production & Storage für Chariot Workshop, Armory
Socrates	Any	+1 Science pro Busy Worker
Zenobia	Any	+1h Petra Warp Storage

Middle

Great Person	Region	Basisbonus
Charlemagne	Any	+1 Production & Storage für Sword Forge, Knight Camp
Empress Wu Zetian	Any	+1 Transport Capacity Multiplier
Fibonacci	Any	+0.5 Science pro Idle Worker; +1 Science pro Busy Worker; permanente Kosten folgen Fibonacci-Folge
Harun al-Rashid	Any	+1 Production & Storage für Cheese Maker, Mosque
Isidore of Miletus	Any	+2 Builder Capacity Multiplier
Justinian	Any	+1 Production & Storage für Furniture Workshop, Garment Workshop
Rurik	Any	+2 Happiness
Saladin	Any	Upgrade eines beliebigen permanenten Middle-GP

Renaissance

Great Person	Region	Basisbonus
Cosimo de' Medici	Any	+1 Production & Storage für Gold Mining Camp, Coin Mint
Galileo Galilei	Any	+1 Science pro Idle Worker
Georgius Agricola	Any	+1 Production & Storage für Siege Workshop, Coal Mine
Isaac Newton	Any	+2 Science von allen Workern wenn >50% busy
Johannes Kepler	Any	+1 Production & Storage für Shrine, Lens Workshop

Great Person	Region	Basisbonus
Leonardo da Vinci	Any	+1 Production & Storage für Painter's Guild, University
Martin Luther	Any	+1 Production & Storage für Church, Cathedral
Michelangelo	Any	Upgrade eines beliebigen permanenten Renaissance-GP
René Descartes	Any	+2 Production & Storage für School, Library
William Shakespeare	Any	+1 Production & Storage für Writer's Guild, Actor's Guild
Zheng He	Any	+1 Production & Storage für Caravel Builder, Galleon Builder

Industrial

Great Person	Region	Basisbonus
Ada Lovelace	Any	+1 Production & Storage für Printing House, Museum
Charles Darwin	Any	+2 Science pro Busy Worker
Florence Nightingale	Any	+3 Happiness
Isambard Kingdom Brunel	Any	+1 Production & Storage für Frigate Builder, Concrete Plant
J.P. Morgan	Any	+1 Production & Storage für Bond Market, Rifle Factory
James Watt	Any	+1 Production & Storage für Steamworks, Dynamite Workshop
Karl Marx	Any	+1 Production & Storage für Courthouse, Parliament
Louis Sullivan	Any	+3 Builder Capacity Multiplier
Napoleon Bonaparte	Any	+1 Production & Storage für Cannon Workshop, Gunpowder Mill
Thomas/Tomas Edison	Any	Upgrade eines beliebigen permanenten Industrial-GP

World Wars

Great Person	Region	Basisbonus
Alan Turing	Any	+3 Science pro Idle Worker
Albert Einstein	Any	+2 Production Multiplier für Research Lab
Amelia Earhart	Any	Upgrade eines beliebigen permanenten World-Wars-GP
Charles Martin Hall	Any	+1 Production & Storage für Natural Gas Well, Aluminum Smelter
Charles Parsons	Any	+1 Production & Storage für Coal Power Plant, Ironclad Builder
John D. Rockefeller	Any	+1 Production & Storage für Oil Well, Stock Exchange
Joseph Pulitzer	Any	+1 Production & Storage für Magazine Publisher, Pizzeria
Marie Curie	Any	+1 Production & Storage für Cable Factory, Uranium Mine
Niels Bohr	Any	+3 Science von allen Workern wenn >50% busy
Pierre de Coubertin	Any	+1 Production & Storage für Publishing House, Stadium
Richard Jordan Gatling	Any	+1 Production & Storage für Gatling Gun Factory, Tank Factory
Rudolf Diesel	Any	+1 Production & Storage für Oil Refinery, Locomotive Factory

Permanente Great People im bereitgestellten Build-968-Snapshot

Interne ID	Permanentes Level	Shard-Bestand/amount
AdamSmith	0	0
Agamemnon	2	2
AshokaTheGreat	3	0
ElvisPresley	0	0
Hammurabi	3	0
Hatshepsut	3	0
JohannesGutenberg	0	0
KingDavid	1	0
MahatmaGandhi	0	0
MarcoPolo	2	0
Michelangelo	0	0
PabloPicasso	0	0
Plato	3	0
RamessesII	3	0
Saladin	0	0
SargonOfAkkad	3	0
StephenHawking	0	0
TangOfShang	3	0
ThomasEdison	0	0
YuriGagarin	0	0

Age Wisdom im Snapshot

Der bereitgestellte Snapshot enthält im Feld `ageWisdom` aktuell keine Einträge. Das Feld existiert aber explizit in den Optionsdaten und kann bei vorhandenen Wisdom-Leveln direkt serialisiert werden.

5. Wonders

Die folgende Tabelle enthält 37 dokumentierte Wonders. Bei Kosten-/Effektabweichungen zwischen Community-Dokumentation und aktuellem Source müssen Build-968-Definitionen Vorrang erhalten.

Zeitalter	Wonder	Kosten	Effekt
Stone	Pyramid of Giza	Stone 135K	Worker-producing buildings +1 Production Multiplier; +1 Happiness
Stone	Statistics Office	Stone 67.5K; Wood 67.5K	Statistics; explorers; +1 Happiness
Bronze	Hatshepsut Temple	Stone 57.8K; Wood 57.8K; Copper 19.26K	Reveal water tiles; Wheat Farm +1 Production per adjacent water tile
Bronze	Colossus of Rhodes	Stone 173.4K	Adjacent non-worker buildings +1 Happiness
Iron	Great Mosque of Samarra	Sand 79.03K; Brick 59.27K; Cotton 59.27K	+1 building vision; reveal 5 deposits + build L10 extractor
Iron	Stonehenge	Stone 711.3K	Buildings consuming/producing Stone +1 Production
Iron	Persepolis	Stone 305.9K; Wood 305.9K; Copper 101.9K	Copper Mining/Logging/Stone Quarry +1 Production, Worker Capacity, Storage
Iron	Chogha Zanbil	Water 305.9K; Wood 305.9K; Stone 305.9K; Wheat 152.9K	Choose empire tradition
Iron	Temple of Heaven	Iron 282.3K; Bread 141.1K; Cheese 161.3K	Level >=10 buildings +1 Worker Capacity
Iron	Luxor Temple	Tool 161.3K; Cloth 161.3K; Furniture 102.6K	+1 Science/Busy Worker; religion system
Middle	Temple of Artemis	Armor 166.9K; Sword 166.9K; Marble 255.6K	Sword Forges/Armories +5 levels and +1 Prod/Worker/Storage
Middle	Mogao Caves	Faith 314.6K; Marble 255.6K; Painting 584.3K	+1 Happiness per 10% busy workers; adjacent faith buildings happiness exemption
Zeitalter	Wonder	Kosten	Effekt
Middle	Angkor Wat	Faith 385.9K; Tool 716.7K; Marble 313.5K	Adjacent buildings +1 Worker Capacity; +1000 workers
Middle	Hagia Sophia	Faith 578.8K; Marble 470.3K; Knight 63.77K	+5 Happiness; zero-production buildings exempt from -1 happiness
Renaissance	Taj Mahal	Faith 2.197M; Marble 1.785M; Garment 1.166M	Classical + Middle GP born; +5 Builder Capacity when upgrading >L20
Industrial	Neuschwanstein	Rifle 312.6K; Bond 126.2K; Cannon 3.929M	+10 Builder Capacity for Wonders
Industrial	Eiffel Tower	Steel 9.378M	Adjacent Steel Mills gain N Prod/Worker/Storage based on adjacent steel mills
Industrial	Big Ben	Politics 210.5K	+2 Science/Busy Worker; ideology system
Industrial	Rijksmuseum	Newspaper 220.4K; Culture 2.519M; Concrete 1.494M	+5 Happiness; Culture-chain +1 Prod/Worker/Storage
Industrial	Summer Palace	Gunpowder 6.165M; Rifle 518.4K; Gatling Gun 182.4K	Gunpowder-chain +1 Prod/Worker/Storage; adjacency happiness exemption
Industrial	Statue of Liberty	Philosophy 4.147M; Politics 116.3K; Law 734.6K	Adjacent buildings +N Prod/Worker/Storage; N=same-type adjacent
Industrial	Brandenburg Gate	Train 294.3K; Politics 151.8K; Reinforced Concrete 59.15K	Coal mines/oil wells +1 Prod/Worker/Storage; refinery adjacency bonus
World Wars	Golden Gate Bridge	Reinforced Concrete 659.2K; Movie 808.6K; Radio 107.8K	Power plants +1 Production; powers tiles within 2
World Wars	United Nations	Politics 1.691M; Tank 740.7K; Diplomacy 126.7K	Tier IV-VI +1 Prod/Worker/Storage; weekly vote; upgradeable
Zeitalter	Wonder	Kosten	Effekt
Cold War	Space Needle	Battleship 1.092M; Rocket 2.61M; Car 16.47M	+1 Happiness per constructed Wonder
Cold War	Atomium	Nuclear Fuel Rod 37.85M; Atomic Bomb 6.96M; Artillery 6.541M	Science buildings within 2 +5 Production; copies local science
Cold War	Swiss Bank	Forex 5.843M; Diplomacy 1.158M; Radio 986.3K	Converts tradeable resources to Koti; unlimited Koti storage; upgradeable
Cold War	Apollo Program	Fighter Jet 4.925M; Satellite 30.9K; Spacecraft 147.9K	Rocket factories +2 Prod/Worker/Storage; adjacency bonuses to space/nuke buildings
Cold War	Port of Singapore	Koti 41.57K	Each level +1 Production (transport) and Storage to Market/Warehouse/Caravansary
Information	International Space Station	Spacecraft 1.016M; Aircraft Carrier 1.243M; Nuclear Submarine 1.245M	All buildings +5 Storage; +1 per upgrade
Information	World Trade Organization	Mutual Fund 13.09M; Koti 57.12K; Television 1.393M	Trade Tile Bonus buildings +1 Production per level; weekly vote
Information	Marina Bay Sands	Television 1.926M; CivTok 5.443M; Mutual Fund 18.09M	All buildings +5 Worker Capacity; +1 per upgrade
Information	Large Hadron Collider	Supercomputer 8.207M; CivTok 7.547M; Hedge Fund 7.169M	Information-age GPs +2 levels this run; +1 per upgrade
Information	Palm Jumeirah	Hedge Fund 7.169M; Bitcoin 1.215M; Supercomputer 8.207M	+10 Builder Capacity; +2 per upgrade
Future	Alderson Disk	CivOasis 1.766M; Robocar 1.798M; Bitcoin 1.69M	+25 Happiness; +5 per upgrade
Future	Dyson Sphere	CivGPT 1.705M; Peace 1.834M; Planetary Rover 1.828M	All buildings +5 Production; +1 per upgrade
Zeitalter	Wonder	Kosten	Effekt
Future	Matrioshka Brain	CivOasis 1.766M; Peace 1.834M; CivGPT 1.705M	Science counts for EV 5:1; +5 Science per busy & idle worker; upgrades add science + science-building production

6. Gebäude- und Produktionsdatenbank

Aus der aktuellen App-Datenbasis wurden 137 Input-/Output-Rezepte extrahiert. Die folgenden Seiten führen jedes Rezept einzeln auf. Mengen sind Basiswerte pro Produktionszyklus der Definition - keine bereits fertig multiplizierte effektive /s-Rate.

AILab

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Internet	2
Input	Supercomputer	4
Input	Radio	2
Output	CivGPT	2

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

ActorsGuild

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Music	1
Input	Poem	1
Output	Opera	2

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

AircraftCarrierYard

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Battleship	1
Input	FighterJet	10
Output	AircraftCarrier	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

AirplaneFactory

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Biplane	2
Output	Airplane	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

AluminumSmelter

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	-	kein definierter Input
Output	Aluminum	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Apartment

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Cheese	1
Input	Meat	2
Input	Bread	1
Output	Worker	84

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Aqueduct

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	-	kein definierter Input
Output	Water	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Armory

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Tool	2
Output	Armor	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

ArtilleryFactory

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	GatlingGun	1
Input	Dynamite	1
Input	Aluminum	5
Output	Artillery	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

AtomicFacility

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Dynamite	10
Input	Uranium	10
Output	AtomicBomb	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Bakery

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Water	1
Input	Flour	1
Output	Bread	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Bank

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Coin	3
Output	Banknote	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

BattleshipBuilder

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Ironclad	1
Input	Artillery	1
Input	Cable	5
Input	Steel	5
Input	Aluminum	5
Output	Battleship	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

BiplaneFactory

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Engine	1
Input	Steel	1
Input	Lens	1
Input	Petrol	5
Output	Biplane	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

BitcoinMiner

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	HedgeFund	2
Input	CivTok	1
Output	Bitcoin	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Blacksmith

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Copper	1
Input	Wood	1
Output	Tool	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

BondMarket

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Banknote	3
Output	Bond	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Brewery

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Wheat	1
Input	Water	1
Output	Alcohol	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Brickworks

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Stone	2
Output	Brick	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

CableFactory

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Copper	5
Output	Cable	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

CannonWorkshop

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Iron	2
Input	Wood	1
Input	Tool	1
Output	Cannon	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

CarFactory

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Engine	1
Input	Steel	1
Input	Furniture	1
Input	Cable	1
Input	Plastics	1
Input	Petrol	5
Output	Car	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

CaravelBuilder

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Lumber	5
Input	Cloth	2
Input	Tool	2
Output	Caravel	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

ChariotWorkshop

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Horse	2
Input	Lumber	2
Input	Copper	1
Output	Chariot	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

CheeseMaker

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Milk	2
Output	Cheese	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Church

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Music	1
Input	Poem	1
Output	Faith	3

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

CivGPT

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Internet	1
Input	Supercomputer	2
Input	Radio	1
Output	CivGPT	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

CivOasis

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	CivTok	1
Input	Supercomputer	1
Input	Diplomacy	2
Output	CivOasis	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

CivTok

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Internet	1
Input	Politics	1
Output	CivTok	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

CoalMine

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	-	kein definierter Input
Output	Coal	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

CoalPowerPlant

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Coal	1
Output	Power	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

CoinMint

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Gold	3
Output	Coin	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Colosseum

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Chariot	10
Output	-	kein definierter Output

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

ComputerFactory

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Semiconductor	5
Input	Plastics	5
Input	Aluminum	5
Output	Computer	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

ComputerLab

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Computer	1
Output	Science	80625

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

ConcretePlant

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Brick	5
Input	Sand	5

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Tool	5
Output	Concrete	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Condo

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Pizza	3
Output	Worker	510

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

CopperMiningCamp

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	-	kein definierter Input
Output	Copper	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Cosmodrome

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Rocket	4
Input	Satellite	4
Input	Airplane	4
Output	Spacecraft	2

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

CottonMill

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Cotton	2
Output	Cloth	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

CottonPlantation

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	-	kein definierter Input
Output	Cotton	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Courthouse

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Philosophy	1
Input	Faith	1
Input	Culture	1
Output	Law	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

DairyFarm

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Wheat	2
Output	Milk	2

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

DynamiteWorkshop

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Wheat	1
Input	Gunpowder	1
Input	Coal	1
Output	Dynamite	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Embassy

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Law	5
Input	Politics	5
Input	Philosophy	5
Output	Diplomacy	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

FighterJetPlant

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Airplane	1
Input	Artillery	1
Output	FighterJet	2

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

FlourMill

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Wheat	2
Output	Flour	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

ForexMarket

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Banknote	2
Input	Bond	2
Output	Forex	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

FrigateBuilder

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Galleon	1
Input	Knight	1
Input	Cannon	1
Input	Lens	1
Output	Frigate	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

FurnitureWorkshop

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Lumber	2
Input	Copper	1
Output	Furniture	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

FusionFuelPlant

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	NuclearFuelRod	10
Output	FusionFuel	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

FusionPowerPlant

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	FusionFuel	2
Output	Power	1140

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

GalleonBuilder

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Caravel	1
Input	Sword	1
Input	SiegeRam	1
Input	Armor	1
Output	Galleon	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

GarmentWorkshop

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Cloth	2
Output	Garment	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

GasPlasticsPlant

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	NaturalGas	2
Output	Plastics	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

GasPowerPlant

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	NaturalGas	2
Output	Power	3

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

GatlingGunFactory

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Rifle	1
Input	Gunpowder	5
Output	GatlingGun	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Glassworks

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Sand	2
Output	Glass	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

GoldMiningCamp

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	-	kein definierter Input
Output	Gold	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

GunpowderMill

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Wood	1
Input	Coal	1
Output	Gunpowder	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Headquarter

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	-	kein definierter Input
Output	Worker	10

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

HedgeFund

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	MutualFund	2
Output	HedgeFund	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

House

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Wheat	1
Input	Water	1
Output	Worker	6

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Hut

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	-	kein definierter Input
Output	Worker	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

HydroDam

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	-	kein definierter Input
Output	Water	1
Output	Power	2

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

InternetServiceProvider

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Computer	1
Input	OpticalFiber	5

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Output	Internet	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

IronForge

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Iron	1
Output	Tool	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

IronMiningCamp

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	-	kein definierter Input
Output	Iron	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

IroncladBuilder

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	GatlingGun	1
Input	Rifle	1
Input	Frigate	1
Output	Ironclad	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

KnightCamp

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Horse	1
Input	Armor	1
Input	Sword	1
Output	Knight	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

LensWorkshop

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Glass	2
Output	Lens	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Library

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Paper	4
Output	Science	140

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

LocomotiveFactory

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Engine	1
Input	Steel	10
Output	Train	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

LoggingCamp

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	-	kein definierter Input
Output	Wood	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

LumberMill

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Wood	2
Output	Lumber	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

MagazinePublisher

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Sports	2
Input	Book	10
Output	Magazine	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

MaglevFactory

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Train	15
Input	Airplane	15
Input	Car	15
Output	Maglev	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Marbleworks

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Stone	2
Input	Tool	1
Output	Marble	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Mosque

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Cheese	1
Input	Opera	1
Output	Faith	4

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

MovieStudio

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Sports	5
Input	Lens	5
Input	Garment	5
Output	Movie	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Museum

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Music	2
Input	Painting	2
Output	Culture	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

MusiciansGuild

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Alcohol	2
Output	Music	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

MutualFund

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Forex	1
Input	Stock	1
Output	MutualFund	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

NaturalGasWell

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	-	kein definierter Input
Output	NaturalGas	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

NuclearMissileSilo

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	AtomicBomb	1
Input	Rocket	1
Output	NuclearMissile	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

NuclearPowerPlant

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	NuclearFuelRod	2
Output	Power	65

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

NuclearSubmarineYard

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Submarine	2
Input	NuclearMissile	2
Output	NuclearSubmarine	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

OilRefinery

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Oil	2
Output	Petrol	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

OilWell

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	-	kein definierter Input
Output	Oil	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

OpticalFiberPlant

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Cable	10
Input	Glass	10
Input	Plastics	10
Output	OpticalFiber	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Pagoda

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Painting	1
Input	Furniture	1
Output	Faith	3

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

PaintersGuild

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Paper	2
Output	Painting	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

PaperMaker

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Wood	1
Input	Water	1
Output	Paper	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Parliament

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Culture	2
Input	Philosophy	2
Input	Law	2
Output	Politics	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Peacekeeper

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	NuclearMissile	4
Input	Diplomacy	1
Input	Radio	1
Output	Peace	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Penthouse

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Bond	1
Output	Worker	4358

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Pizzeria

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Cheese	1
Input	Meat	1
Input	Flour	2
Input	Water	2
Output	Pizza	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

PlasticsFactory

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Oil	2
Output	Plastics	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

PoetrySchool

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Paper	2
Input	Alcohol	1
Output	Poem	2

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

PoultryFarm

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Wheat	2
Output	Meat	2

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

PrintingHouse

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Paper	5
Input	Poem	1
Output	Book	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

PublishingHouse

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Philosophy	2
Input	Book	10
Output	Newspaper	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

RadioStation

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Magazine	5
Input	Newspaper	5
Input	Culture	5

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Output	Radio	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

RebarPlant

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Steel	5
Output	Rebar	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

ReinforcedConcretePlant

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Rebar	5
Input	Concrete	5
Output	ReinforcedConcrete	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

ResearchFund

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Banknote	1
Input	Bond	1
Output	Science	25940

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

ResearchLab

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Culture	3
Input	Philosophy	3
Output	Science	7500

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

RifleFactory

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Gunpowder	5
Input	Tool	5
Output	Rifle	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

RobocarFactory

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Car	5
Input	Supercomputer	2
Input	Satellite	1
Output	Robocar	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

RocketFactory

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Engine	1
Input	Artillery	1
Input	Steel	5
Input	Cable	5

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Petrol	10
Output	Rocket	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Sandpit

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	-	kein definierter Input
Output	Sand	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

SatelliteFactory

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Rocket	2
Output	Satellite	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

School

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Faith	2
Input	Poem	2
Output	Science	800

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

SemiconductorFab

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Silicon	10
Input	Copper	10
Output	Semiconductor	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Shrine

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Horse	1
Input	Alcohol	1
Output	Faith	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

SiegeWorkshop

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Lumber	2
Input	Iron	2
Input	Tool	1
Output	SiegeRam	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

SiliconSmelter

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Sand	5
Output	Silicon	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

SoftwareCompany

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Computer	1
Input	Philosophy	10
Output	Software	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

SpaceCenter

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Maglev	1
Input	Radio	1
Input	Supercomputer	1
Output	PlanetaryRover	2

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

SpacecraftFactory

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Rocket	2
Input	Satellite	2
Input	Airplane	2
Output	Spacecraft	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Stable

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Wheat	2
Output	Horse	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Stadium

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Culture	1
Input	Opera	1
Input	Philosophy	1
Output	Sports	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

Steamworks

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Iron	1
Input	Coal	1
Input	Tool	1
Output	Engine	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

SteelMill

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Iron	1
Input	Coal	1
Output	Steel	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

StockExchange

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Bond	3
Output	Stock	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

StoneQuarry

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	-	kein definierter Input
Output	Stone	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

SubmarineYard

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Ironclad	2
Output	Submarine	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

SupercomputerLab

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Software	1
Input	Computer	5
Output	Supercomputer	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

SwordForge

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Tool	2
Output	Sword	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

TVStation

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Radio	2
Input	Movie	10
Output	TV	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

TankFactory

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Engine	1
Input	Steel	10
Input	Cannon	1
Input	GatlingGun	1
Output	Tank	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

University

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Poem	2
Input	Faith	2
Output	Philosophy	1
Output	Science	250

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

UraniumEnrichmentPlant

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Uranium	10
Output	NuclearFuelRod	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

UraniumMine

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	-	kein definierter Input
Output	Uranium	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

WheatFarm

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	-	kein definierter Input
Output	Wheat	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

WindTurbine

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	-	kein definierter Input
Output	Power	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

WritersGuild

Richtung	Ressource	Basis-Menge
Input	Paper	2
Output	Poem	1

Interpretation: Der effektive Durchsatz wird erst nach Anwendung von Gebäudelevel, Production/Storage-Multiplikatoren, Worker-/Transportverfügbarkeit, Happiness, Strom und weiteren aktiven Modifikatoren bestimmt.

7. Ressourcen und Produktionsketten

In den 137 Rezepten treten 114 unterschiedliche Ressourcen-/Output-IDs auf. Für jede Ressource folgt die vollständige Produzenten-/Verbraucherzuordnung.

AircraftCarrier

Produzenten: AircraftCarrierYard (+1)

Verbraucher: Kein Rezept verbraucht diese Ressource direkt.

Airplane

Produzenten: AirplaneFactory (+1)

Verbraucher: FighterJetPlant (-1), MaglevFactory (-15), SpacecraftFactory (-2), Cosmodrome (-4)

Alcohol

Produzenten: Brewery (+1)

Verbraucher: PoetrySchool (-1), MusiciansGuild (-2), Shrine (-1)

Aluminum

Produzenten: AluminumSmelter (+1)

Verbraucher: ArtilleryFactory (-5), BattleshipBuilder (-5), ComputerFactory (-5)

Armor

Produzenten: Armory (+1)

Verbraucher: KnightCamp (-1), GalleonBuilder (-1)

Artillery

Produzenten: ArtilleryFactory (+1)

Verbraucher: BattleshipBuilder (-1), RocketFactory (-1), FighterJetPlant (-1)

AtomicBomb

Produzenten: AtomicFacility (+1)

Verbraucher: NuclearMissileSilo (-1)

Banknote

Produzenten: Bank (+1)

Verbraucher: ResearchFund (-1), BondMarket (-3), ForexMarket (-2)

Battleship

Produzenten: BattleshipBuilder (+1)

Verbraucher: AircraftCarrierYard (-1)

Biplane

Produzenten: BiplaneFactory (+1)

Verbraucher: AirplaneFactory (-2)

Bitcoin

Produzenten: BitcoinMiner (+1)

Verbraucher: Kein Rezept verbraucht diese Ressource direkt.

Bond

Produzenten: BondMarket (+1)

Verbraucher: Penthouse (-1), ResearchFund (-1), StockExchange (-3), ForexMarket (-2)

Book

Produzenten: PrintingHouse (+1)

Verbraucher: PublishingHouse (-10), MagazinePublisher (-10)

Bread

Produzenten: Bakery (+1)

Verbraucher: Apartment (-1)

Brick

Produzenten: Brickworks (+1)

Verbraucher: ConcretePlant (-5)

Cable

Produzenten: CableFactory (+1)

Verbraucher: BattleshipBuilder (-5), RocketFactory (-5), CarFactory (-1), OpticalFiberPlant (-10)

Cannon

Produzenten: CannonWorkshop (+1)

Verbraucher: FrigateBuilder (-1), TankFactory (-1)

Car

Produzenten: CarFactory (+1)

Verbraucher: MaglevFactory (-15), RobocarFactory (-5)

Caravel

Produzenten: CaravelBuilder (+1)

Verbraucher: GalleonBuilder (-1)

Chariot

Produzenten: ChariotWorkshop (+1)

Verbraucher: Colosseum (-10)

Cheese

Produzenten: CheeseMaker (+1)

Verbraucher: Apartment (-1), Mosque (-1), Pizzeria (-1)

CivGPT

Produzenten: CivGPT (+1), AILab (+2)

Verbraucher: Kein Rezept verbraucht diese Ressource direkt.

CivOasis

Produzenten: CivOasis (+1)

Verbraucher: Kein Rezept verbraucht diese Ressource direkt.

CivTok

Produzenten: CivTok (+1)

Verbraucher: CivOasis (-1), BitcoinMiner (-1)

Cloth

Produzenten: CottonMill (+1)

Verbraucher: CaravelBuilder (-2), GarmentWorkshop (-2)

Coal

Produzenten: CoalMine (+1)

Verbraucher: CoalPowerPlant (-1), GunpowderMill (-1), DynamiteWorkshop (-1), SteelMill (-1), Steamworks (-1)

Coin

Produzenten: CoinMint (+1)

Verbraucher: Bank (-3)

Computer

Produzenten: ComputerFactory (+1)

Verbraucher: ComputerLab (-1), InternetServiceProvider (-1), SoftwareCompany (-1), SupercomputerLab (-5)

Concrete

Produzenten: ConcretePlant (+1)

Verbraucher: ReinforcedConcretePlant (-5)

Copper

Produzenten: CopperMiningCamp (+1)

Verbraucher: ChariotWorkshop (-1), FurnitureWorkshop (-1), Blacksmith (-1), CableFactory (-5), SemiconductorFab (-10)

Cotton

Produzenten: CottonPlantation (+1)

Verbraucher: CottonMill (-2)

Culture

Produzenten: Museum (+1)

Verbraucher: ResearchLab (-3), Courthouse (-1), Stadium (-1), Parliament (-2), RadioStation (-5)

Diplomacy

Produzenten: Embassy (+1)

Verbraucher: Peacekeeper (-1), CivOasis (-2)

Dynamite

Produzenten: DynamiteWorkshop (+1)

Verbraucher: ArtilleryFactory (-1), AtomicFacility (-10)

Engine

Produzenten: Steamworks (+1)

Verbraucher: TankFactory (-1), BiplaneFactory (-1), RocketFactory (-1), LocomotiveFactory (-1), CarFactory (-1)

Faith

Produzenten: Shrine (+1), Church (+3), Mosque (+4), Pagoda (+3)

Verbraucher: School (-2), University (-2), Courthouse (-1)

FighterJet

Produzenten: FighterJetPlant (+2)

Verbraucher: AircraftCarrierYard (-10)

Flour

Produzenten: FlourMill (+1)

Verbraucher: Bakery (-1), Pizzeria (-2)

Forex

Produzenten: ForexMarket (+1)

Verbraucher: MutualFund (-1)

Frigate

Produzenten: FrigateBuilder (+1)

Verbraucher: IroncladBuilder (-1)

Furniture

Produzenten: FurnitureWorkshop (+1)

Verbraucher: Pagoda (-1), CarFactory (-1)

FusionFuel

Produzenten: FusionFuelPlant (+1)

Verbraucher: FusionPowerPlant (-2)

Galleon

Produzenten: GalleonBuilder (+1)

Verbraucher: FrigateBuilder (-1)

Garment

Produzenten: GarmentWorkshop (+1)

Verbraucher: MovieStudio (-5)

GatlingGun

Produzenten: GatlingGunFactory (+1)

Verbraucher: ArtilleryFactory (-1), IroncladBuilder (-1), TankFactory (-1)

Glass

Produzenten: Glassworks (+1)

Verbraucher: LensWorkshop (-2), OpticalFiberPlant (-10)

Gold

Produzenten: GoldMiningCamp (+1)

Verbraucher: CoinMint (-3)

Gunpowder

Produzenten: GunpowderMill (+1)

Verbraucher: DynamiteWorkshop (-1), RifleFactory (-5), GatlingGunFactory (-5)

HedgeFund

Produzenten: HedgeFund (+1)

Verbraucher: BitcoinMiner (-2)

Horse

Produzenten: Stable (+1)

Verbraucher: ChariotWorkshop (-2), KnightCamp (-1), Shrine (-1)

Internet

Produzenten: InternetServiceProvider (+1)

Verbraucher: CivGPT (-1), AILab (-2), CivTok (-1)

Iron

Produzenten: IronMiningCamp (+1)

Verbraucher: CannonWorkshop (-2), SiegeWorkshop (-2), IronForge (-1), SteelMill (-1), Steamworks (-1)

Ironclad

Produzenten: IroncladBuilder (+1)

Verbraucher: BattleshipBuilder (-1), SubmarineYard (-2)

Knight

Produzenten: KnightCamp (+1)

Verbraucher: FrigateBuilder (-1)

Law

Produzenten: Courthouse (+1)

Verbraucher: Parliament (-2), Embassy (-5)

Lens

Produzenten: LensWorkshop (+1)

Verbraucher: FrigateBuilder (-1), BiplaneFactory (-1), MovieStudio (-5)

Lumber

Produzenten: LumberMill (+1)

Verbraucher: ChariotWorkshop (-2), SiegeWorkshop (-2), CaravelBuilder (-5), FurnitureWorkshop (-2)

Magazine

Produzenten: MagazinePublisher (+1)

Verbraucher: RadioStation (-5)

Maglev

Produzenten: MaglevFactory (+1)

Verbraucher: SpaceCenter (-1)

Marble

Produzenten: Marbleworks (+1)

Verbraucher: Kein Rezept verbraucht diese Ressource direkt.

Meat

Produzenten: PoultryFarm (+2)

Verbraucher: Apartment (-2), Pizzeria (-1)

Milk

Produzenten: DairyFarm (+2)

Verbraucher: CheeseMaker (-2)

Movie

Produzenten: MovieStudio (+1)

Verbraucher: TVStation (-10)

Music

Produzenten: MusiciansGuild (+1)

Verbraucher: ActorsGuild (-1), Church (-1), Museum (-2)

MutualFund

Produzenten: MutualFund (+1)

Verbraucher: HedgeFund (-2)

NaturalGas

Produzenten: NaturalGasWell (+1)

Verbraucher: GasPowerPlant (-2), GasPlasticsPlant (-2)

Newspaper

Produzenten: PublishingHouse (+1)

Verbraucher: RadioStation (-5)

NuclearFuelRod

Produzenten: UraniumEnrichmentPlant (+1)

Verbraucher: FusionFuelPlant (-10), NuclearPowerPlant (-2)

NuclearMissile

Produzenten: NuclearMissileSilo (+1)

Verbraucher: NuclearSubmarineYard (-2), Peacekeeper (-4)

NuclearSubmarine

Produzenten: NuclearSubmarineYard (+1)

Verbraucher: Kein Rezept verbraucht diese Ressource direkt.

Oil

Produzenten: OilWell (+1)

Verbraucher: PlasticsFactory (-2), OilRefinery (-2)

Opera

Produzenten: ActorsGuild (+2)

Verbraucher: Mosque (-1), Stadium (-1)

OpticalFiber

Produzenten: OpticalFiberPlant (+1)

Verbraucher: InternetServiceProvider (-5)

Painting

Produzenten: PaintersGuild (+1)

Verbraucher: Pagoda (-1), Museum (-2)

Paper

Produzenten: PaperMaker (+1)

Verbraucher: WritersGuild (-2), PoetrySchool (-2), PaintersGuild (-2), Library (-4), PrintingHouse (-5)

Peace

Produzenten: Peacekeeper (+1)

Verbraucher: Kein Rezept verbraucht diese Ressource direkt.

Petrol

Produzenten: OilRefinery (+1)

Verbraucher: BiplaneFactory (-5), RocketFactory (-10), CarFactory (-5)

Philosophy

Produzenten: University (+1)

Verbraucher: PublishingHouse (-2), ResearchLab (-3), Courthouse (-1), Stadium (-1), Parliament (-2), Embassy (-5), SoftwareCompany (-10)

Pizza

Produzenten: Pizzeria (+1)

Verbraucher: Condo (-3)

PlanetaryRover

Produzenten: SpaceCenter (+2)

Verbraucher: Kein Rezept verbraucht diese Ressource direkt.

Plastics

Produzenten: PlasticsFactory (+1), GasPlasticsPlant (+1)

Verbraucher: CarFactory (-1), ComputerFactory (-5), OpticalFiberPlant (-10)

Poem

Produzenten: WritersGuild (+1), PoetrySchool (+2)

Verbraucher: ActorsGuild (-1), Church (-1), School (-2), University (-2), PrintingHouse (-1)

Politics

Produzenten: Parliament (+1)

Verbraucher: Embassy (-5), CivTok (-1)

Power

Produzenten: WindTurbine (+1), CoalPowerPlant (+1), GasPowerPlant (+3), HydroDam (+2), NuclearPowerPlant (+65), FusionPowerPlant (+1140)

Verbraucher: Kein Rezept verbraucht diese Ressource direkt.

Radio

Produzenten: RadioStation (+1)

Verbraucher: Peacekeeper (-1), TVStation (-2), CivGPT (-1), AILab (-2), SpaceCenter (-1)

Rebar

Produzenten: RebarPlant (+1)

Verbraucher: ReinforcedConcretePlant (-5)

ReinforcedConcrete

Produzenten: ReinforcedConcretePlant (+1)

Verbraucher: Kein Rezept verbraucht diese Ressource direkt.

Rifle

Produzenten: RifleFactory (+1)

Verbraucher: GatlingGunFactory (-1), IroncladBuilder (-1)

Robocar

Produzenten: RobocarFactory (+1)

Verbraucher: Kein Rezept verbraucht diese Ressource direkt.

Rocket

Produzenten: RocketFactory (+1)

Verbraucher: NuclearMissileSilo (-1), SatelliteFactory (-2), SpacecraftFactory (-2), Cosmodrome (-4)

Sand

Produzenten: Sandpit (+1)

Verbraucher: Glassworks (-2), ConcretePlant (-5), SiliconSmelter (-5)

Satellite

Produzenten: SatelliteFactory (+1)

Verbraucher: RobocarFactory (-1), SpacecraftFactory (-2), Cosmodrome (-4)

Science

Produzenten: Library (+140), School (+800), University (+250), ResearchLab (+7500), ResearchFund (+25940), ComputerLab (+80625)

Verbraucher: Kein Rezept verbraucht diese Ressource direkt.

Semiconductor

Produzenten: SemiconductorFab (+1)

Verbraucher: ComputerFactory (-5)

SiegeRam

Produzenten: SiegeWorkshop (+1)

Verbraucher: GalleonBuilder (-1)

Silicon

Produzenten: SiliconSmelter (+1)

Verbraucher: SemiconductorFab (-10)

Software

Produzenten: SoftwareCompany (+1)

Verbraucher: SupercomputerLab (-1)

Spacecraft

Produzenten: SpacecraftFactory (+1), Cosmodrome (+2)

Verbraucher: Kein Rezept verbraucht diese Ressource direkt.

Sports

Produzenten: Stadium (+1)

Verbraucher: MagazinePublisher (-2), MovieStudio (-5)

Steel

Produzenten: SteelMill (+1)

Verbraucher: BattleshipBuilder (-5), TankFactory (-10), BiplaneFactory (-1), RocketFactory (-5), RebarPlant (-5), LocomotiveFactory (-10), CarFactory (-1)

Stock

Produzenten: StockExchange (+1)

Verbraucher: MutualFund (-1)

Stone

Produzenten: StoneQuarry (+1)

Verbraucher: Brickworks (-2), Marbleworks (-2)

Submarine

Produzenten: SubmarineYard (+1)

Verbraucher: NuclearSubmarineYard (-2)

Supercomputer

Produzenten: SupercomputerLab (+1)

Verbraucher: CivGPT (-2), AILab (-4), CivOasis (-1), RobocarFactory (-2), SpaceCenter (-1)

Sword

Produzenten: SwordForge (+1)

Verbraucher: KnightCamp (-1), GalleonBuilder (-1)

TV

Produzenten: TVStation (+1)

Verbraucher: Kein Rezept verbraucht diese Ressource direkt.

Tank

Produzenten: TankFactory (+1)

Verbraucher: Kein Rezept verbraucht diese Ressource direkt.

Tool

Produzenten: Blacksmith (+1), IronForge (+1)

Verbraucher: SwordForge (-2), Armory (-2), CannonWorkshop (-1), SiegeWorkshop (-1), CaravelBuilder (-2), RifleFactory (-5), Marbleworks (-1), ConcretePlant (-5), Steamworks (-1)

Train

Produzenten: LocomotiveFactory (+1)

Verbraucher: MaglevFactory (-15)

Uranium

Produzenten: UraniumMine (+1)

Verbraucher: UraniumEnrichmentPlant (-10), AtomicFacility (-10)

Water

Produzenten: Aqueduct (+1), HydroDam (+1)

Verbraucher: House (-1), Bakery (-1), Brewery (-1), PaperMaker (-1), Pizzeria (-2)

Wheat

Produzenten: WheatFarm (+1)

Verbraucher: House (-1), DynamiteWorkshop (-1), FlourMill (-2), PoultryFarm (-2), DairyFarm (-2), Stable (-2), Brewery (-1)

Wood

Produzenten: LoggingCamp (+1)

Verbraucher: CannonWorkshop (-1), GunpowderMill (-1), PaperMaker (-1), LumberMill (-2), Blacksmith (-1)

Worker

Produzenten: Hut (+1), House (+6), Apartment (+84), Condo (+510), Penthouse (+4358), Headquarter (+10)

Verbraucher: Kein Rezept verbraucht diese Ressource direkt.

8. Karten, Tiles, Deposits und Vorhersagbarkeit

8.1 Größe des bereitgestellten Rome-Snapshots

Der Save speichert `mapSize=45` und 2025 Tile-Einträge. $45 \times 45 = 2025$, daher ist die gespeicherte Indexfläche in diesem Snapshot exakt quadratisch dimensioniert. Die Darstellung im Spiel ist weiterhin hex-basiert.

8.2 Deposit-Verteilung im Snapshot

Deposit	Anzahl
Stone	41
Water	41
Wood	41

8.3 Random oder vorhersehbar?

Für die entscheidende Frage muss zwischen UI-Zufall und deterministischer Pseudozufälligkeit unterschieden werden. Ein PRNG kann vollständig reproduzierbare Karten erzeugen, wenn Seed, Generatorversion und Aufrufreihenfolge gleich sind. Der Save enthält die resultierenden Tiles/Deposits, aber im hier ausgewerteten Top-Level-Snapshot ist kein offensichtlich benanntes Feld "seed" vorhanden. Das beweist weder echten Zufall noch Nicht-Determinismus.

Für eine belastbare Vorhersage müssen Generatorfunktion, Seed-Initialisierung, Shuffle/Random-Aufrufe, Civ-spezifische Templates und eventuelle serverseitige Zufallsquellen im Build verfolgt werden. Bis diese Kette vollständig rekonstruiert ist, werden Kartenfelder nicht als vorhersagbar behauptet.

8.4 Exploration

65 von 2025 gespeicherten Tile-Einträgen sind im Snapshot als `explored=true` markiert. Writing, Construction und Democracy erhöhen dokumentiert die Explorer-Reichweite auf 2, 3 bzw. 4.

9. Menüs, UI, Statistics Office und World Map

Haupt-/Ingame-Oberfläche

Gebäudeauswahl, Tile-Interaktion, Ressourcenleiste/-panel, Bau-/Upgradeaktionen, Produktionsstatus, Transportanzeigen und kontextabhängige Seiten bilden die Kern-UI. Die Save-Options enthalten zahlreiche direkte UI-Schalter.

Research

Forschungsbaum mit Locked/Unlocked/Highlight-Zuständen; Theme-Farben dafür sind separat konfigurierbar.

Great People / Rebirth

Auswahl aktueller GPs, permanente GP-Level, Shards, Age Wisdom und Rebirth-Historie sind getrennte Datenebenen.

Statistics Office

Dokumentierte Tabs: Empire, Resources und Buildings. Empire zeigt u.a. EV, Science Production, Transportation und Exploration; Resources u.a. EV/Bestand/Defizit/Surplus/Run-out; Buildings u.a. Level, EV, Transport-/Produktionsworker und Electrification.

Market

AI-Handel; Handels-Paare werden dokumentiert periodisch aktualisiert. Verhältnisse basieren auf Ressourcenwert und Spread.

Caravansary

Spielerhandel und World-Map-Bezug; Ressourcen müssen physisch zum Handelsgebäude transportiert werden.

World Map

Separat von der lokalen Produktionskarte. Dient Spielerhandel und späteren globalen Mechaniken.

Wonders

Eigene Konstruktionslogik mit hohen Materialmengen; einzelne Inputs können während der Konstruktion relevant/togglebar sein.

Religion / Tradition / Ideologie

Mehrstufige Upgrade-Systeme, die Gebäudeoutput, Storage, Happiness, Science und Unlocks verändern können.

Settings

UI, Grafikdarstellung, Texturen, Audio, Gameplay-Defaults, Transport, Tutorial, Trade und weitere Preferences werden im Save serialisiert.

10. Einstellungen, Grafik- und Gameplay-Settings

Der Build-968-Snapshot enthält 66 Top-Level-Optionsfelder. Personenbezogene Kennungen und Checksums werden redigiert. Komplexe Objekte werden strukturell zusammengefasst.

Interne ID	Typ	Snapshot-Wert / Bedeutung
useModernUI	bool	True
useMonospaceNumbers	bool	True
sidePanelWidth	int	450
sidePanelWidthMobile	int	400
fontSizeScale	int	1
fontSizeScaleMobile	float	0.9
cursor	str	'OldFashioned'
version	int	1
showTransportArrow	bool	False
scrollSensitivity	int	1
buildingColors	dict	{}
resourceColors	dict	{}
themeColors	dict	{'InactiveBuildingAlpha': 0.5, 'TransportIndicatorAlpha': 0.5, 'ResearchBackground': '#1e2328', 'ResearchLockedColor': '#666666', 'ResearchUnlockedColor': '#ffffff', 'ResearchHighlightColor': '#ffff99', 'BuildingStatusIconAlpha': 1, 'SpinnerAlpha': 0.5}
tileTexture	str	'Tile1'
spinnerTexture	str	'Spinner1'
spinnerSpeed	int	1
showFloaterText	bool	True
shortcuts	dict	{'EmptyTilePageBuildLastBuilding': {'ctrl': False, 'shift': False, 'alt': False, 'meta': False, 'key': 'q'}}
soundEffect	bool	False
tradeFilledSound	bool	False
chatHideLatestMessage	bool	False
chatChannels	dict	{'type': 'Set', 'value': ['de']}
enableTransportSourceCache	bool	False
transportSourceCacheTimeout	int	60
Interne ID	Typ	Snapshot-Wert / Bedeutung
resourceBarShowUncappedHappiness	bool	False
extraTileInfoType	str	'StoragePercentage'
buildingDefaults	dict	{'House': {'productionPriority': 10, 'constructionPriority': 10}, 'Hut': {'constructionPriority': 10, 'productionPriority': 10}, 'Aqueduct': {'constructionPriority': 9}, 'LoggingCamp': {'productionPriority': 8}}
defaultWorkerProductionPriority	int	8
defaultProductionPriority	int	3
defaultConstructionPriority	int	2
defaultWonderConstructionPriority	int	1
defaultStockpileCapacity	int	100
defaultStockpileMax	int	1000
defaultElectrificationLevel	int	0
defaultBuildingLevel	int	3
porcelainTowerMaxPickPerRoll	bool	False
greedyTransport	bool	True
offlineProductionPercent	int	0
ageWisdom	dict	{}
greatPeopleChoicesV2	list	[]
language	str	'de'
disabledTutorials	dict	{'type': 'Set', 'value': []}
buildNumber	int	968
constructionGridView	bool	False
useRightClickCopy	bool	True
buildingStatusIconFollowBuildingColor	bool	False
useScientificFormat	bool	False
showTutorial	bool	False
Interne ID	Typ	Snapshot-Wert / Bedeutung
disabledTodos	dict	{'type': 'Set', 'value': []}
pinnedTodos	dict	{'type': 'Set', 'value': []}
showWonderPopup	bool	False
rankUpFlags	int	2
showNaturalWonderPopup	bool	False
keepNewTradeWindowOpen	bool	False
supporterPackPurchased	bool	True
warehouseQuickMode	bool	True

Interne ID	Typ	Snapshot-Wert / Bedeutung
migrationFlags	int	1
hideResourcePanelSections	dict	{'\$type': 'Set', 'value': []}
useMirrorServer	bool	False
rememberLastBuildRange	bool	False
carryOverWatchedResources	bool	True
carryOverWatchedTradeable	bool	False

Grafik-/Darstellungsnahe Felder

Besonders relevant sind useModernUI, useMonospaceNumbers, fontSizeScale/fontSizeScaleMobile, cursor, themeColors, tileTexture, spinnerTexture, spinnerSpeed, showFloaterText, buildingStatusIconFollowBuildingColor, useScientificFormat und constructionGridView. Diese Felder zeigen, dass ein Teil der "Grafiksettings" eher UI-/Rendering-Präferenzen als klassische 3D-Qualitätsstufen sind.

Gameplay-/Automationsnahe Defaults

Gespeichert werden u.a. defaultWorkerProductionPriority, defaultProductionPriority, defaultConstructionPriority, defaultWonderConstructionPriority, defaultStockpileCapacity, defaultStockpileMax, defaultElectrificationLevel, defaultBuildingLevel, greedyTransport, warehouseQuickMode und offlineProductionPercent.

11. Tastenbelegung und Input

Der Save enthält ein explizites shortcuts-Objekt. Nicht jeder im Code registrierte Default-Hotkey muss zwingend in diesem Objekt stehen; deshalb ist dies die belegte Save-Sicht, nicht automatisch die vollständige Engine-Liste.

Aktion	Ctrl	Shift	Alt	Meta	Taste
EmptyTilePageBuildLastBuilding	False	False	False	False	q

Im Snapshot ist EmptyTilePageBuildLastBuilding auf Q gespeichert. Zusätzlich existieren Maus-/Scroll-Einstellungen wie scrollSensitivity und useRightClickCopy. Eine vollständige Liste aller hardcodierten Input-Handler erfordert die systematische Suche im entpackten Renderer-Code.

12. Savegame- und Datenstruktur

Der JSON-Export besitzt zwei Hauptobjekte: current und options. current enthält den laufenden Run/Map-Zustand; options enthält globale Einstellungen, permanente Progression und Historie.

current-Feld	Typ	Kurzbeschreibung / Snapshot
id	str	1d9395db-b9d0-4242-8a47-b1cbbbe7487e
city	str	Rome
unlockedTech	dict	{'Fire': True, 'StoneTools': True, 'Logging': True, 'Shelter': True}
unlockedUpgrades	dict	{}
tiles	dict	{'\$type': 'Map', 'value': [[0, {'tile': 0, 'deposit': {}, 'explored': False}], [1, {'tile': 1, 'deposit': {}, 'explored': False}], [2, {'tile': 2, 'de...
tick	int	300
seconds	int	302
greatPeople	dict	{}
greatPeopleChoicesV2	list	[]
transportId	int	0
lastPriceUpdated	int	496834
isOffline	bool	False
rebirthed	bool	False
festival	bool	False
tradeValue	int	0
favoriteTiles	dict	{'\$type': 'Set', 'value': []}
claimedGreatPeople	int	0
valueTrackers	dict	{'\$type': 'Map', 'value': [[0, {'accumulated': 495753, 'history': [0]}]]}
speedUp	int	1
pinStatPanel	bool	False
adaptiveGreatPeople	dict	{'\$type': 'Map', 'value': []}
flags	int	0
lastClientTickAt	int	1788604534646
clientOfflineSec	float	1788604236.468
watchedResources	dict	{'\$type': 'Set', 'value': []}
watchedTradeable	dict	{'\$type': 'Set', 'value': []}
mapSize	int	45

Tile-/Building-Schema

Tiles werden JSON-kompatibel als serialisierte Map gespeichert: {"\$type":"Map","value":[[key,value],...]}. Ein Tile besitzt mindestens tile, deposit und explored; bebaute Felder besitzen zusätzlich building. Ein Building-Snapshot kann level, desiredLevel, resources, status, capacity, stockpileCapacity, stockpileMax, options, electrification, suspendedInput, inputMode, maxInputDistance, productionPriority, constructionPriority und type enthalten.

Building-Feld	Typ	Beispiel
level	int	1
desiredLevel	int	100
resources	dict	{}
status	str	'completed'
capacity	int	1
stockpileCapacity	int	1
stockpileMax	int	5
options	int	0
electrification	int	0
suspendedInput	dict	{'\$type': 'Map', 'value': []}
inputMode	int	0
maxInputDistance	NoneType	None
productionPriority	int	1
constructionPriority	int	1
type	str	'Alps'

Rebirth-Historie

Im Options-Snapshot sind 20 Rebirth-Historeinträge enthalten.

#	GP vor Rebirth	GP im Run	Empire Value	Ticks	Sekunden	City	Flags
1	0	1	4.833811e+16	1688	1691	Rome	0
2	0	3	824.524 K	4515	4524	Rome	0
3	0	1	62.908 K	945	947	Rome	0
4	0	1	62.253 K	1064	1067	Rome	0

#	GP vor Rebirth	GP im Run	Empire Value	Ticks	Sekunden	City	Flags
5	0	1	70.718 K	1374	1377	Rome	0
6	0	1	44.388 K	578	581	Rome	0
7	0	3	523.181 K	1556	1558	Rome	0
8	0	1	44.505 K	551	554	Rome	0
9	0	3	231.201 K	1234	1237	Rome	0
10	0	0	2.522 K	131	135	Rome	0
11	0	3	739.173 K	1332	1334	Rome	0
12	0	1	70.398 K	565	568	Rome	0
13	0	1	149.671 K	1497	1499	Rome	0
14	0	3	156.178 K	1134	1136	Rome	0
15	0	3	424.481 K	2731	2733	Rome	0
16	0	1	74.661 K	526	529	Rome	0
17	0	1	68.141 K	904	907	Rome	0
18	0	1	49.553 K	783	785	Rome	0
19	0	1	85.805 K	911	920	Rome	0
20	0	0	494	46	50	Rome	0

13. Rebirth und Empire Value

Rebirth konvertiert dokumentiert Current Great People in die entsprechenden GP-Shards. Permanente GP-Level und Age Wisdom bilden dadurch die langfristige Meta-Progression. Der Save trennt Run-Daten (current) und permanente GP-Daten (options.greatPeople).

Die Rebirth-Historie zeigt, dass totalEmpireValue als Fließkommazahl gespeichert werden kann und sehr große Werte unterstützt. Das Feld ist daher nicht auf kleine Integerbereiche beschränkt.

14. Runtime-/Cheat-Engine-Analyse - ausschließlich read-only

Für die technische Analyse sind drei Ebenen sinnvoll: Source/Definitionen -> Savegame-Serialisierung -> Runtime/RAM. Ziel ist zu bestimmen, welche Werte gespeichert und welche erst zur Laufzeit berechnet werden.

Nützliche read-only Artefakte: .CT-Tabellen, Memory-Dumps des CivIdle-Prozesses, Scan-Ergebnisse, Pointer-Scan-Resultate, Dissect-Structure-Exporte und "what accesses/writes this address"-Protokolle. Es sind keine RAM-Writes oder Save-Modifikationen erforderlich.

Besonders interessante Runtime-Felder: Ressourcen, Science, Empire Value, Workerzustände, Gebäudelevel, Produktion/Verbrauch/Storage, Transportkapazität und Distanzberechnung, Baufortschritt/Timer, Multiplikatoren, GP-Level, Age Wisdom, Tile-/Mapzustände, interne IDs und Flags.

Der Assistent kann keinen Live-Prozess auf dem Nutzer-PC direkt attachen. Analysierbar sind hochgeladene Exporte/Dumps. Prozessdumps sollten auf CivIdle/relevante Speicherregionen beschränkt werden, da RAM-Dumps sensible Fremddaten enthalten können.

15. Große Referenztabellen

15.1 Normale permanente GP-Kosten - Level 0 bis 60

Von Level	Auf Level	Kosten dieses Upgrades	Kumuliert ab L0
0	1	1	1
1	2	2	3
2	3	4	7
3	4	8	15
4	5	16	31
5	6	32	63
6	7	64	127
7	8	128	255
8	9	256	511
9	10	512	1,023
10	11	1,024	2,047
11	12	2,048	4,095
12	13	4,096	8,191
13	14	8,192	16,383
14	15	16,384	32,767
15	16	32,768	65,535
16	17	65,536	131,071
17	18	131,072	262,143
18	19	262,144	524,287
19	20	524,288	1,048,575
20	21	1,048,576	2,097,151
21	22	2,097,152	4,194,303
22	23	4,194,304	8,388,607
23	24	8,388,608	16,777,215
24	25	16,777,216	33,554,431

Von Level	Auf Level	Kosten dieses Upgrades	Kumuliert ab L0
25	26	33,554,432	67,108,863
26	27	67,108,864	134,217,727
27	28	134,217,728	268,435,455
28	29	268,435,456	536,870,911
29	30	536,870,912	1,073,741,823
30	31	1,073,741,824	2,147,483,647
31	32	2,147,483,648	4,294,967,295
32	33	4,294,967,296	8,589,934,591
33	34	8,589,934,592	17,179,869,183
34	35	17,179,869,184	34,359,738,367
35	36	34,359,738,368	68,719,476,735
36	37	68,719,476,736	137,438,953,471
37	38	137,438,953,472	274,877,906,943
38	39	274,877,906,944	549,755,813,887
39	40	549,755,813,888	1,099,511,627,775
40	41	1,099,511,627,776	2,199,023,255,551
41	42	2,199,023,255,552	4,398,046,511,103
42	43	4,398,046,511,104	8,796,093,022,207
43	44	8,796,093,022,208	17,592,186,044,415
44	45	17,592,186,044,416	35,184,372,088,831
45	46	35,184,372,088,832	70,368,744,177,663
46	47	70,368,744,177,664	140,737,488,355,327
47	48	140,737,488,355,328	281,474,976,710,655
48	49	281,474,976,710,656	562,949,953,421,311
49	50	562,949,953,421,312	1,125,899,906,842,623

Von Level	Auf Level	Kosten dieses Upgrades	Kumuliert ab L0
50	51	1,125,899,906,842,624	2,251,799,813,685,247
51	52	2,251,799,813,685,248	4,503,599,627,370,495
52	53	4,503,599,627,370,496	9,007,199,254,740,991
53	54	9,007,199,254,740,992	18,014,398,509,481,983
54	55	18,014,398,509,481,984	36,028,797,018,963,967
55	56	36,028,797,018,963,968	72,057,594,037,927,935
56	57	72,057,594,037,927,936	144,115,188,075,855,871
57	58	144,115,188,075,855,872	288,230,376,151,711,743
58	59	288,230,376,151,711,744	576,460,752,303,423,487

Von Level	Auf Level	Kosten dieses Upgrades	Kumuliert ab L0
59	60	576,460,752,303,423,488	1,152,921,504,606,846,975

15.2 Age Wisdom - Level 0 bis 40

Von Wisdom	Auf Wisdom	Kosten des Sprungs	Kumulierte Kosten
0	1	1	1
1	2	2	3
2	3	4	7
3	4	8	15
4	5	16	31
5	6	32	63
6	7	64	127
7	8	128	255
8	9	256	511
9	10	512	1,023
10	11	1,024	2,047
11	12	2,048	4,095
12	13	4,096	8,191
13	14	8,192	16,383
14	15	16,384	32,767
15	16	32,768	65,535
16	17	65,536	131,071
17	18	131,072	262,143
18	19	262,144	524,287
19	20	524,288	1,048,575
20	21	1,048,576	2,097,151
21	22	2,097,152	4,194,303
22	23	4,194,304	8,388,607
23	24	8,388,608	16,777,215
24	25	16,777,216	33,554,431
Von Wisdom	Auf Wisdom	Kosten des Sprungs	Kumulierte Kosten
25	26	33,554,432	67,108,863
26	27	67,108,864	134,217,727
27	28	134,217,728	268,435,455
28	29	268,435,456	536,870,911
29	30	536,870,912	1,073,741,823
30	31	1,073,741,824	2,147,483,647
31	32	2,147,483,648	4,294,967,295
32	33	4,294,967,296	8,589,934,591
33	34	8,589,934,592	17,179,869,183
34	35	17,179,869,184	34,359,738,367
35	36	34,359,738,368	68,719,476,735
36	37	68,719,476,736	137,438,953,471
37	38	137,438,953,472	274,877,906,943
38	39	274,877,906,944	549,755,813,887
39	40	549,755,813,888	1,099,511,627,775

15.3 Fibonacci-Sonderkosten - Referenzfolge

Schritt	Kosten	Kumuliert
1	1	1
2	1	2
3	2	4
4	3	7
5	5	12
6	8	20
7	13	33
8	21	54
9	34	88
10	55	143
11	89	232
12	144	376
13	233	609
14	377	986
15	610	1,596
16	987	2,583

Schritt	Kosten	Kumuliert
17	1,597	4,180
18	2,584	6,764
19	4,181	10,945
20	6,765	17,710
21	10,946	28,656
22	17,711	46,367
23	28,657	75,024
24	46,368	121,392
25	75,025	196,417
26	121,393	317,810
27	196,418	514,228
28	317,811	832,039
29	514,229	1,346,268
30	832,040	2,178,308
31	1,346,269	3,524,577
32	2,178,309	5,702,886
33	3,524,578	9,227,464
34	5,702,887	14,930,351
35	9,227,465	24,157,816
36	14,930,352	39,088,168
37	24,157,817	63,245,985
38	39,088,169	102,334,154
39	63,245,986	165,580,140
40	102,334,155	267,914,295

15.4 Gebäude-Upgradefaktor 1,5 - Level 1 bis 100

Level	Faktor gegenüber L1	Beispiel bei C=10
1	1	10
2	1.5	15
3	2.25	22.5
4	3.375	33.75
5	5.0625	50.625
6	7.59375	75.9375
7	11.390625	113.906
8	17.0859375	170.859
9	25.62890625	256.289
10	38.443359375	384.434
11	57.6650390625	576.65
12	86.4975585938	864.976
13	129.746337891	1.297 K
14	194.619506836	1.946 K
15	291.929260254	2.919 K
16	437.893890381	4.379 K
17	656.840835571	6.568 K
18	985.261253357	9.853 K
19	1477.89188004	14.779 K
20	2216.83782005	22.168 K
21	3325.25673008	33.253 K
22	4987.88509512	49.879 K
23	7481.82764268	74.818 K
24	11222.741464	112.227 K
25	16834.112196	168.341 K
26	25251.168294	252.512 K
27	37876.7524411	378.768 K
28	56815.1286616	568.151 K
29	85222.6929924	852.227 K
30	127834.039489	1.278 M
Level	Faktor gegenüber L1	Beispiel bei C=10
31	191751.059233	1.918 M
32	287626.588849	2.876 M
33	431439.883274	4.314 M
34	647159.824911	6.472 M
35	970739.737366	9.707 M
36	1456109.60605	14.561 M
37	2184164.40907	21.842 M

Level	Faktor gegenüber L1	Beispiel bei C=10
38	3276246.61361	32.762 M
39	4914369.92042	49.144 M
40	7371554.88063	73.716 M
41	11057332.3209	110.573 M
42	16585998.4814	165.860 M
43	24878997.7221	248.790 M
44	37318496.5832	373.185 M
45	55977744.8748	559.777 M
46	83966617.3121	839.666 M
47	125949925.968	1.259 B
48	188924888.952	1.889 B
49	283387333.428	2.834 B
50	425081000.143	4.251 B
51	637621500.214	6.376 B
52	956432250.321	9.564 B
53	1434648375.48	14.346 B
54	2151972563.22	21.520 B
55	3227958844.83	32.280 B
56	4841938267.25	48.419 B
57	7262907400.88	72.629 B
58	10894361101.3	108.944 B
59	16341541652	163.415 B
60	24512312478	245.123 B
Level	Faktor gegenüber L1	Beispiel bei C=10
61	36768468716.9	367.685 B
62	55152703075.4	551.527 B
63	82729054613.1	827.291 B
64	124093581920	1.241 T
65	186140372879	1.861 T
66	279210559319	2.792 T
67	418815838979	4.188 T
68	628223758468	6.282 T
69	942335637702	9.423 T
70	1.41350345655e+12	14.135 T
71	2.12025518483e+12	21.203 T
72	3.18038277725e+12	31.804 T
73	4.77057416587e+12	47.706 T
74	7.1558612488e+12	71.559 T
75	1.07337918732e+13	107.338 T
76	1.61006878098e+13	161.007 T
77	2.41510317147e+13	241.510 T
78	3.62265475721e+13	362.265 T
79	5.43398213581e+13	543.398 T
80	8.15097320371e+13	815.097 T
81	1.22264598056e+14	1.222646e+15
82	1.83396897084e+14	1.833969e+15
83	2.75095345625e+14	2.750953e+15
84	4.12643018438e+14	4.126430e+15
85	6.18964527657e+14	6.189645e+15
86	9.28446791486e+14	9.284468e+15
87	1.39267018723e+15	1.392670e+16
88	2.08900528084e+15	2.089005e+16
89	3.13350792126e+15	3.133508e+16
90	4.7002618819e+15	4.700262e+16
Level	Faktor gegenüber L1	Beispiel bei C=10
91	7.05039282284e+15	7.050393e+16
92	1.05755892343e+16	1.057559e+17
93	1.58633838514e+16	1.586338e+17
94	2.37950757771e+16	2.379508e+17
95	3.56926136656e+16	3.569261e+17
96	5.35389204985e+16	5.353892e+17
97	8.03083807477e+16	8.030838e+17
98	1.20462571122e+17	1.204626e+18
99	1.80693856682e+17	1.806939e+18
100	2.71040785023e+17	2.710408e+18

15.5 Extra-GP-Empire-Value-Schwellen - n=1 bis 100

n-ter Extra-GP	Schwelle = $64.000.000 \times n^3$ EV
1	64,000,000
2	512,000,000
3	1,728,000,000
4	4,096,000,000
5	8,000,000,000
6	13,824,000,000
7	21,952,000,000
8	32,768,000,000
9	46,656,000,000
10	64,000,000,000
11	85,184,000,000
12	110,592,000,000
13	140,608,000,000
14	175,616,000,000
15	216,000,000,000
16	262,144,000,000
17	314,432,000,000
18	373,248,000,000
19	438,976,000,000
20	512,000,000,000
21	592,704,000,000
22	681,472,000,000
23	778,688,000,000
24	884,736,000,000
25	1,000,000,000,000
26	1,124,864,000,000
27	1,259,712,000,000
28	1,404,928,000,000
29	1,560,896,000,000
30	1,728,000,000,000
31	1,906,624,000,000
32	2,097,152,000,000
33	2,299,968,000,000
34	2,515,456,000,000
35	2,744,000,000,000
n-ter Extra-GP	Schwelle = $64.000.000 \times n^3$ EV
36	2,985,984,000,000
37	3,241,792,000,000
38	3,511,808,000,000
39	3,796,416,000,000
40	4,096,000,000,000
41	4,410,944,000,000
42	4,741,632,000,000
43	5,088,448,000,000
44	5,451,776,000,000
45	5,832,000,000,000
46	6,229,504,000,000
47	6,644,672,000,000
48	7,077,888,000,000
49	7,529,536,000,000
50	8,000,000,000,000
51	8,489,664,000,000
52	8,998,912,000,000
53	9,528,128,000,000
54	10,077,696,000,000
55	10,648,000,000,000
56	11,239,424,000,000
57	11,852,352,000,000
58	12,487,168,000,000
59	13,144,256,000,000
60	13,824,000,000,000
61	14,526,784,000,000
62	15,252,992,000,000
63	16,003,008,000,000

n-ter Extra-GP	Schwelle = 64.000.000 x n^3 EV
64	16,777,216,000,000
65	17,576,000,000,000
66	18,399,744,000,000
67	19,248,832,000,000
68	20,123,648,000,000
69	21,024,576,000,000
70	21,952,000,000,000
n-ter Extra-GP	Schwelle = 64.000.000 x n^3 EV
71	22,906,304,000,000
72	23,887,872,000,000
73	24,897,088,000,000
74	25,934,336,000,000
75	27,000,000,000,000
76	28,094,464,000,000
77	29,218,112,000,000
78	30,371,328,000,000
79	31,554,496,000,000
80	32,768,000,000,000
81	34,012,224,000,000
82	35,287,552,000,000
83	36,594,368,000,000
84	37,933,056,000,000
85	39,304,000,000,000
86	40,707,584,000,000
87	42,144,192,000,000
88	43,614,208,000,000
89	45,118,016,000,000
90	46,656,000,000,000
91	48,228,544,000,000
92	49,836,032,000,000
93	51,478,848,000,000
94	53,157,376,000,000
95	54,872,000,000,000
96	56,623,104,000,000
97	58,411,072,000,000
98	60,236,288,000,000
99	62,099,136,000,000
100	64,000,000,000,000

16. Offene Punkte, Unsicherheiten und Source-vs.-Wiki-Differenzen

Absolute Baukosten

Aktuelle Building-Definitionen zeigen relative construction-Werte; ältere Wiki-Werte sind absolut. Die Normalisierungs-/Skalierungsfunktion muss für exakte Build-968-Kosten vollständig verfolgt werden.

Exakte Bauzeit

Keine universelle feste Sekundenzeit pro Gebäude annehmen. Materialzufluss, Builder Capacity und Tick-Logik müssen gemeinsam ausgewertet werden.

Effektive /s-Produktion

Basisrezepte sind extrahiert; exakte effektive Rate erfordert alle aktiven Multiplikatoren, Worker-/Transportzustände, Strom, Happiness und Rundungsregeln.

Map-Seed/PRNG

Der Snapshot enthält die fertige Tilemap, aber keinen offensichtlich benannten Top-Level-Seed. Generator und Seed-Quelle müssen im Build verfolgt werden, bevor Vorhersagbarkeit behauptet wird.

Vollständige Hotkey-Liste

Der Save enthält nur gespeicherte Shortcut-Overrides. Hardcodierte/default Input-Handler müssen zusätzlich aus Renderer-Code extrahiert werden.

Grafiksettings

Viele sichtbare Optionen sind UI-/Texture-/Theme-Settings. Electron/Chromium-/GPU-Flags können außerhalb des CivIdle-Optionsobjekts liegen.

Wonders/GP neuere Zeitalter

Community-Daten können gegenüber Build 968 abweichen. Source-Definitionen sind bei Widerspruch maßgeblich.

Statistics Office Kosten

Bekannte Community-Seiten zeigen widersprüchliche Kostenstände; daher versionsabhängig behandeln.

Anhang A - vollständige Optionsstruktur (redigiert)

useModernUI bool

True

useMonospaceNumbers bool

True

userId str

[REDACTED]

checksum str

[REDACTED]

sidePanelWidth int

450

sidePanelWidthMobile int

400

fontSizeScale int

1

fontSizeScaleMobile float

0.9

cursor str

'OldFashioned'

version int

1

showTransportArrow bool

False

scrollSensitivity int

1

buildingColors dict

{}

resourceColors dict

{}

themeColors dict

{'InactiveBuildingAlpha': 0.5, 'TransportIndicatorAlpha': 0.5, 'ResearchBackground': '#1e2328', 'ResearchLockedColor': '#666666', 'ResearchUnlockedColor': '#ffffff', 'ResearchHighlightColor': '#ffff99', 'BuildingStatusIconAlpha': 1, 'SpinnerAlpha': 0.5}

tileTexture str

'Tile1'

spinnerTexture str

'Spinner1'

spinnerSpeed int

1

showFloaterText bool

True

shortcuts dict

{'EmptyTilePageBuildLastBuilding': {'ctrl': False, 'shift': False, 'alt': False, 'meta': False, 'key': 'q'}}

soundEffect bool

False

tradeFilledSound bool

False

chatHideLatestMessage bool

False

chatChannels dict

{'\$type': 'Set', 'value': ['de']}

enableTransportSourceCache bool

False

transportSourceCacheTimeout int

60

resourceBarShowUncappedHappiness bool

False

extraTileInfoType str

'StoragePercentage'

buildingDefaults dict

{'House': {'productionPriority': 10, 'constructionPriority': 10}, 'Hut': {'constructionPriority': 10, 'productionPriority': 10}, 'Aqueduct': {'constructionPriority': 9}, 'LoggingCamp': {'productionPriority': 8}}

defaultWorkerProductionPriority int

8

defaultProductionPriority int

3

defaultConstructionPriority int

2

defaultWonderConstructionPriority int

1

defaultStockpileCapacity int

100

defaultStockpileMax int

1000

defaultElectrificationLevel int

0

defaultBuildingLevel int

3

porcelainTowerMaxPickPerRoll bool

False

greedyTransport bool

True

offlineProductionPercent int

0

rebirthInfo list

[{'greatPeopleAtRebirth': 0, 'greatPeopleThisRun': 1, 'totalEmpireValue': 4833811111111110, 'totalTicks': 1688, 'totalSeconds': 1691, 'city': 'Rome', 'time': 1786441455516, 'flags': 0}, {'greatPeopleAtRebirth': 0, 'greatPeopleThisRun': 3, 'totalEmpireValue': 824524.3612903228, 'totalTicks': 4515, 'totalSeconds': 4524, 'city': 'Rome', 'time': 1786446013358, 'flags': 0}, {'greatPeopleAtRebirth': 0, 'greatPeopleThisRun': 1, 'totalEmpireValue': 62908, 'totalTicks': 945, 'totalSeconds': 947, 'city': 'Rome', 'time': 1786446961656, 'flags': 0}, {'greatPeopleAtRebirth': 0, 'greatPeopleThisRun': 1, 'totalEmpireValue': 62253, 'totalTicks': 1064, 'totalSeconds': 1067, 'city': 'Rome', 'time': 1786448029418, 'flags': 0}, {'greatPeopleAtRebirth': 0, 'greatPeopleThisRun': 1, 'totalEmpireValue': 70718, 'totalTicks': 1374, 'totalSeconds': 1377, 'city': 'Rome', 'time': 1786449407328, 'flags': 0}, {'greatPeopleAtRebirth': 0, 'greatPeopleThisRun': 1, 'totalEmpireValue': 44388, 'totalTicks': 578, 'totalSeconds': 581, 'city': 'Rome', 'time': 1786449989649, 'flags': 0}, {'greatPeopleAtRebirth': 0, 'greatPeopleThisRun': 3, 'totalEmpireValue': 523180.7741935485, 'totalTicks': 1556, 'totalSeconds': 1558, 'city': 'Rome', 'time': 1786451549234, 'flags': 0}, {'greatPeopleAtRebirth': 0, 'greatPeopleThisRun': 1, 'totalEmpireValue': 44505, 'totalTicks': 551, 'totalSeconds': 554, 'city': 'Rome', 'time': 1786452104422, 'flags': 0}, {'greatPeopleAtRebirth': 0, 'greatPeopleThisRun': 3, 'totalEmpireValue': 231201.403125, 'totalTicks': 1234, 'totalSeconds': 1237, 'city': 'Rome', 'time': 1786453342088, 'flags': 0}, {'greatPeopleAtRebirth': 0, 'greatPeopleThisRun': 0, 'totalEmpireValue': 2522, 'totalTicks': 131, 'totalSeconds': 135, 'city': 'Rome', 'time': 1786453500130, 'flags': 0}, {'greatPeopleAtRebirth': 0, 'greatPeopleThisRun': 3, 'totalEmpireValue': 739172.5151405334, 'totalTicks': 1332, 'totalSeconds': 1334, 'city': 'Rome', 'time': 1786454847980, 'flags': 0}, {'greatPeopleAtRebirth': 0, 'greatPeopleThisRun': 1, 'totalEmpireValue': 70398, 'totalTicks': 565, 'totalSeconds': 568, 'city': 'Rome',

```
'time': 1786455416849, 'flags': 0}, {'greatPeopleAtRebirth': 0, 'greatPeopleThisRun': 1, 'totalEmpireValue': 149671, 'totalTicks': 1497, 'totalSeconds': 1499, 'city': 'Rome', 'time': 1786456917617, 'flags': 0}, {'greatPeopleAtRebirth': 0, 'greatPeopleThisRun': 3, 'totalEmpireValue': 156178, 'totalTicks': 1134, 'totalSeconds': 1136, 'city': 'Rome', 'time': 1786458055512, 'flags': 0}, {'greatPeopleAtRebirth': 0, 'greatPeopleThisRun': 3, 'totalEmpireValue': 424481, 'totalTicks': 2731, 'totalSeconds': 2733, 'city': 'Rome', 'time': 1786460789506, 'flags': 0}, {'greatPeopleAtRebirth': 0, 'greatPeopleThisRun': 1, 'totalEmpireValue': 74661, 'totalTicks': 526, 'totalSeconds': 529, 'city': 'Rome', 'time': 1786461319922, 'flags': 0}, {'greatPeopleAtRebirth': 0, 'greatPeopleThisRun': 1, 'totalEmpireValue': 68141, 'totalTicks': 904, 'totalSeconds': 907, 'city': 'Rome', 'time': 1786462227743, 'flags': 0}, {'greatPeopleAtRebirth': 0, 'greatPeopleThisRun': 1, 'totalEmpireValue': 49553, 'totalTicks': 783, 'totalSeconds': 785, 'city': 'Rome', 'time': 1786463013675, 'flags': 0}, {'greatPeopleAtRebirth': 0, 'greatPeopleThisRun': 1, 'totalEmpireValue': 85805, 'totalTicks': 911, 'totalSeconds': 920, 'city': 'Rome', 'time': 1786842077615, 'flags': 0}, {'greatPeopleAtRebirth': 0, 'greatPeopleThisRun': 0, 'totalEmpireValue': 494, 'totalTicks': 46, 'totalSeconds': 50, 'city': 'Rome', 'time': 1786842259587, 'flags': 0}]
```

greatPeople dict

```
{'AshokaTheGreat': {'amount': 0, 'level': 3}, 'Plato': {'amount': 0, 'level': 3}, 'MarcoPolo': {'amount': 0, 'level': 2}, 'Saladin': {'amount': 0, 'level': 0}, 'JohannesGutenberg': {'amount': 0, 'level': 0}, 'Michelangelo': {'amount': 0, 'level': 0}, 'AdamSmith': {'amount': 0, 'level': 0}, 'ThomasEdison': {'amount': 0, 'level': 0}, 'MahatmaGandhi': {'amount': 0, 'level': 0}, 'PabloPicasso': {'amount': 0, 'level': 0}, 'ElvisPresley': {'amount': 0, 'level': 0}, 'YuriGagarin': {'amount': 0, 'level': 0}, 'StephenHawking': {'amount': 0, 'level': 0}, 'Hammurabi': {'level': 3, 'amount': 0}, 'RamessesII': {'level': 3, 'amount': 0}, 'Agamemnon': {'level': 2, 'amount': 2}, 'SargonOfAkkad': {'level': 3, 'amount': 0}, 'TangOfShang': {'level': 3, 'amount': 0}, 'KingDavid': {'level': 1, 'amount': 0}, 'Hatshepsut': {'level': 3, 'amount': 0}}
```

ageWisdom dict

{}

greatPeopleChoicesV2 list

[]

language str

'de'

disabledTutorials dict

```
{'type': 'Set', 'value': []}
```

buildNumber int

968

constructionGridView bool

False

useRightClickCopy bool

True

buildingStatusIconFollowBuildingColor bool

False

useScientificFormat bool

False

showTutorial bool

False

disabledTodos dict

```
{'type': 'Set', 'value': []}
```

pinnedTodos dict

```
{'type': 'Set', 'value': []}
```

showWonderPopup bool

False

rankUpFlags int

2

showNaturalWonderPopup bool

False

keepNewTradeWindowOpen bool

False

supporterPackPurchased bool

True

warehouseQuickMode bool

True

migrationFlags int

1

hideResourcePanelSections dict

{'\$type': 'Set', 'value': []}

useMirrorServer bool

False

rememberLastBuildRange bool

False

carryOverWatchedResources bool

True

carryOverWatchedTradeable bool

False

Anhang B - Dateibestand der bereitgestellten Analysequellen

Datei	Bytes	SHA-256
cividle.zip	36197641	dba188b5938d7fc21368649304591ade19ec75be65957f58156c462de263bea4
CivIdleLocal.zip	1596686	87aa7923b0ee7ceedaac9c8edf34e9f3d9ef7bb21b118d1589d01f7aba5bf800
CivIdleSaves.zip	62045	34f5201dddfa9167d98e466a02af790be0e58607d5db036d75471e49ceb6a301
vk_swiftshader_icd.zip	127008073	79127f4d9f9feabb58f3bf3a278065eb99b5715a720cba38167b15292f026fa8
CivIdle_Ingame_Overlay_v0.3.zip	10553	8e65ff2ca2e468a66bf696b71f5e315d878088ba0afd3b7d400df64084d05ac7

Die Hashes dokumentieren exakt die analysierten Eingabearchive. Es wurden keine Originaldateien überschrieben.